ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

ΘΕΜΑ Α

Α1. Το κράτος, για να προστατεύσει τους καταναλωτές, μπορεί να επιβάλει για τα αγαθά πρώτης ανάγκης τιμή μικρότερη από την τιμή ισορροπίας.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 100.

«Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1.»

Α2. Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος περιλαμβάνεται και το προϊόν που παράγεται από Έλληνες που εργάζονται σε άλλες χώρες.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 141.

«Συνοπτικά λοιπόν, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το συνολικό εισόδημα που δημιουργείται μέσα στην επικράτεια (χώρα). Περιλαμβάνει το εισόδημα που δημιουργούν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι αλλοδαποί που ζουν μέσα σε μια χώρα, αλλά όχι και το εισόδημα που δημιουργούν και αποστέλλουν στη χώρα οι πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό.»

Το προϊόν των Ελλήνων που εργάζονται σε άλλες χώρες περιλαμβάνεται στο Α.Ε.Π. των χωρών όπου παράγεται.

Α3. Ο πληθωρισμός κόστους είναι αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας ζήτησης.

Μονάδες 3

Μπένος 2026

Λάθος — Σελ. 167.

«α) Πληθωρισμός ζήτησης Κατά την άποψη αυτή ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα υπερβάλλουσας ζήτησης. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, καθώς η οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, αρχίζουν να δημιουργούνται στενότητες στην αγορά ορισμένων παραγωγικών συντελεστών, με συνέπεια την αύξηση της τιμής τους. Η αύξηση της τιμής των παραγωγικών συντελεστών προκαλεί αύξηση του κόστους παραγωγής και, επομένως, αύξηση της τιμής των προϊόντων. Όταν η οικονομία φτάσει στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, παραπέρα αύξηση της συνολικής ζήτησης είναι εξ ορισμού πληθωριστική, εφόσον δεν αυξάνεται η παραγωγή.»

Η υπερβάλλουσα ζήτηση προκαλεί πληθωρισμό ζήτησης.

Α4. Στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο περιλαμβάνεται και το λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί σε μια καλλιέργεια σιταριού.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 16.

«Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων.»

Το λίπασμα είναι προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σιταριού, άρα ανήκει στον συντελεστή κεφάλαιο.

Α5. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 28.

«Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.»

Μπένος 2026

Α6. Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι $Q_D = \frac{50}{P}$, τότε κάθε αύξηση της προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να:

α. αυξηθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.

β. μειωθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.

γ. μειωθεί η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.

δ. παραμείνουν σταθερές η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 33, 98.

«Χαρακτηριστικό αυτής της συνάρτησης είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος είναι σταθερή».

$\Sigma\Delta = P \cdot Q_D = P \cdot \frac{50}{P} = 50$ χρηματικές μονάδες

Με σταθερή τη ζήτηση, η αύξηση της προσφοράς μειώνει την τιμή ισορροπίας. Η δαπάνη παραμένει σταθερή.

Α7. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται, όταν μειώνεται:

α. το εισόδημα του καταναλωτή.

β. η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού.

γ. η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού.

δ. ο αριθμός των καταναλωτών.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 36.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

Μπάνος 2026

ΘΕΜΑ Β

Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές των βασικότερων προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς ενός αγαθού, εκτός της τιμής, επιδρούν στην προσφορά του αγαθού από μια επιχείρηση.

Μονάδες 25

Σελ. 83–84.

Οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι:

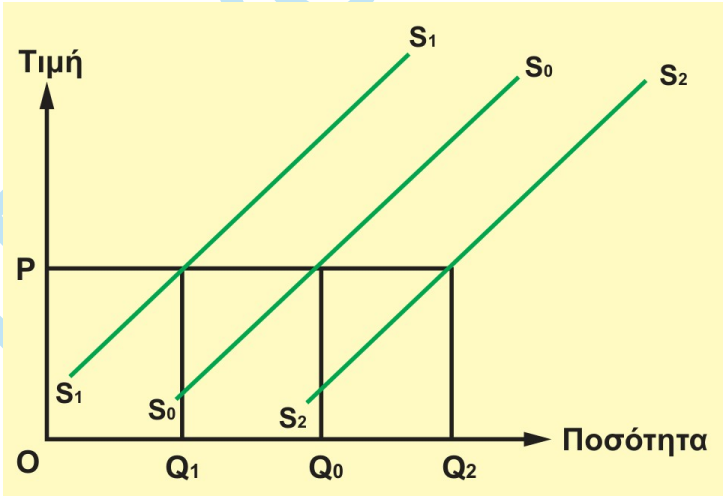
α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής. Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της

Μπάνος 2025

παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.

γ) Οι καιρικές συνθήκες. Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).



Διάγραμμα 4.4.

ΘΕΜΑ Γ

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδομένα του οποίου αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο.

L (εργάτες)	MP (μον./επιπλ. εργάτη)	AP (μον./εργάτη)	TP (μον. προϊόντος)	MC (χ.μ./μον.)	VC (χ.μ.)
0	–	–	0	–	0
1	20	;	;	4,5	;
2	;	;	50	;	210
3	;	20	;	6	;

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα:

Γ1. Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος, αν οι μεταβλητοί παραγωγικοί συντελεστές είναι η εργασία και η πρώτη ύλη και γνωρίζουμε ότι ο εργατικός μισθός είναι 30 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 6

Στους τύπους συμβολίζουμε το συνολικό προϊόν TP με Q.

$$MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\Leftrightarrow MP_1=\frac{Q_1-Q_0}{1-0}\Leftrightarrow 20=\frac{Q_1-0}{1}\Leftrightarrow Q_1=20$$ μονάδες προϊόντος

$$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow MC_{20}=\frac{VC_{20}-VC_0}{20-0}\Leftrightarrow 4,5=\frac{VC_{20}}{20}\Leftrightarrow VC_{20}=90$$ χρηματικές μονάδες

Έστω c το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες για εργασία και πρώτη ύλη:

$$VC=w\cdot L+c\cdot Q\Leftrightarrow 90=30\cdot 1+c\cdot 20\Leftrightarrow c=\frac{90-30}{20}=3$$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Γ2. Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους και καταγράφοντας τους υπολογισμούς στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα εννέα κενά, στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά.

Μονάδες 9

Τα $Q_1=20$ μονάδες προϊόντος και $VC_{20}=90$ χρηματικές μονάδες υπολογίστηκαν στο Γ1.

Μπένος 2026

Για $L=1$ εργάτη:

$AP=\frac{Q}{L}\Leftrightarrow AP_1=\frac{Q_1}{1}=\frac{20}{1}=20$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

Για $L=2$ εργάτες:

$MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\Leftrightarrow MP_2=\frac{Q_2-Q_1}{2-1}=\frac{50-20}{2-1}=30$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$AP=\frac{Q}{L}\Leftrightarrow AP_2=\frac{50}{2}=25$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow MC_{50}=\frac{VC_{50}-VC_{20}}{50-20}=\frac{210-90}{50-20}=4$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $L=3$ εργάτες:

$AP=\frac{Q}{L}\Leftrightarrow Q_3=AP_3\cdot 3=20\cdot 3=60$ μονάδες προϊόντος

$MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\Leftrightarrow MP_3=\frac{Q_3-Q_2}{3-2}=\frac{60-50}{3-2}=10$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$VC=w\cdot L+c\cdot Q\Leftrightarrow VC_{60}=30\cdot 3+3\cdot 60=270$ χρηματικές μονάδες

L (εργάτες)	MP (μον./επιπλ. εργάτη)	AP (μον./εργάτη)	TP (μον. προϊόντος)	MC (χ.μ./μον.)	VC (χ.μ.)
0	–	–	0	–	0
1	20	20	20	4,5	90
2	30	25	50	4	210
3	10	20	60	6	270

Γ3. Να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής, αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 40 σε 55 μονάδες προϊόντος.

Μονάδες 10

Έτος 2026

Το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται, άρα η αύξηση του συνολικού κόστους ισούται με την αύξηση του μεταβλητού κόστους.

Q (μον. προϊόντος)	VC (χ.μ.)
20	90
40	VC_{40}
50	210
55	VC_{55}
60	270

Στο διάστημα 20–50 μονάδων προϊόντος ισχύει $MC_{50}=4$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow MC_{50}=\frac{VC_{50}-VC_{40}}{50-40}\Leftrightarrow 4=\frac{210-VC_{40}}{10}$$

$\Leftrightarrow VC_{40}=210-4\cdot 10=170$ χρηματικές μονάδες

Στο διάστημα 50–60 μονάδων προϊόντος ισχύει $MC_{60}=6$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow MC_{60}=\frac{VC_{55}-VC_{50}}{55-50}\Leftrightarrow 6=\frac{VC_{55}-210}{5}$$

$\Leftrightarrow VC_{55}=210+6\cdot 5=240$ χρηματικές μονάδες

$\Delta TC=\Delta VC=VC_{55}-VC_{40}=240-170=70$ χρηματικές μονάδες

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγαθό με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 5 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 60 μονάδες προϊόντος και η προσφερόμενη ποσότητα 80 μονάδες προϊόντος. Όταν μεταβάλλεται η τιμή από τα 5 ευρώ προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι –0,5 και η ελαστικότητα της προσφοράς είναι 0,25.

Μπάνος 2020

Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

Μονάδες 12

Για τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης ισχύει:

$$E_D=\frac{\Delta Q_D}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{D_A}}\Leftrightarrow -0,5=\frac{Q-60}{P-5}\cdot\frac{5}{60}\Leftrightarrow -6=\frac{Q-60}{P-5}$$

$$\Leftrightarrow -6\cdot(P-5)=Q-60\Leftrightarrow Q=60-6\cdot P+30=90-6\cdot P$$

$$Q_D=90-6\cdot P$$

Για τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς ισχύει:

$$E_S=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}\Leftrightarrow 0,25=\frac{Q-80}{P-5}\cdot\frac{5}{80}\Leftrightarrow 4=\frac{Q-80}{P-5}\Leftrightarrow 4\cdot(P-5)=Q-80$$

$$\Leftrightarrow Q=80+4\cdot P-20=60+4\cdot P$$

$$Q_S=60+4\cdot P$$

Στην αρχική ισορροπία:

$Q_D=Q_S\Leftrightarrow 90-6\cdot P_1=60+4\cdot P_1\Leftrightarrow 10\cdot P_1=30\Leftrightarrow P_1=3$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$Q_1=60+4\cdot 3=72$ μονάδες προϊόντος

Δ2. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή παρουσιάζεται πλεόνασμα 40 μονάδων προϊόντος.

Μονάδες 5

$$\Pi\lambda\varepsilon\acute{o}\nu\alpha\sigma\mu\alpha=Q_S-Q_D\Leftrightarrow 40=60+4\cdot P-(90-6\cdot P)\Leftrightarrow 40=10\cdot P-30$$

$\Leftrightarrow P=7$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 2026

Δ3. Αν μεταβληθεί ο αριθμός των καταναλωτών και η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού γίνει $Q_D = 120 - 6 \cdot P$, να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα της προσφοράς μεταξύ του παλαιού και του νέου σημείου ισορροπίας (να χρησιμοποιήσετε δύο δεκαδικά ψηφία).

Μονάδες 8

Συμβολίζουμε τη νέα συνάρτηση ζήτησης με Q_{D_2}. Στη νέα ισορροπία:

$Q_{D_2} = Q_S \Leftrightarrow 120 - 6 \cdot P_2 = 60 + 4 \cdot P_2 \Leftrightarrow 10 \cdot P_2 = 60 \Leftrightarrow P_2 = 6$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$Q_2 = 60 + 4 \cdot 6 = 84$ μονάδες προϊόντος

$$E_{S_{τόξου}} = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} = \frac{84 - 72}{6 - 3} \cdot \frac{3 + 6}{72 + 84} = \frac{3}{13} \approx 0,23$$

Η προσφορά είναι ανελαστική. Η ελαστικότητα δεν έχει μονάδα μέτρησης.

Μπένος 2026